Lec 1

Ultrasound physics فيزياء الموجات فوق الصوتية

Sound is a pressure waves that travels in a medium in a longitudinal and straight fashion.

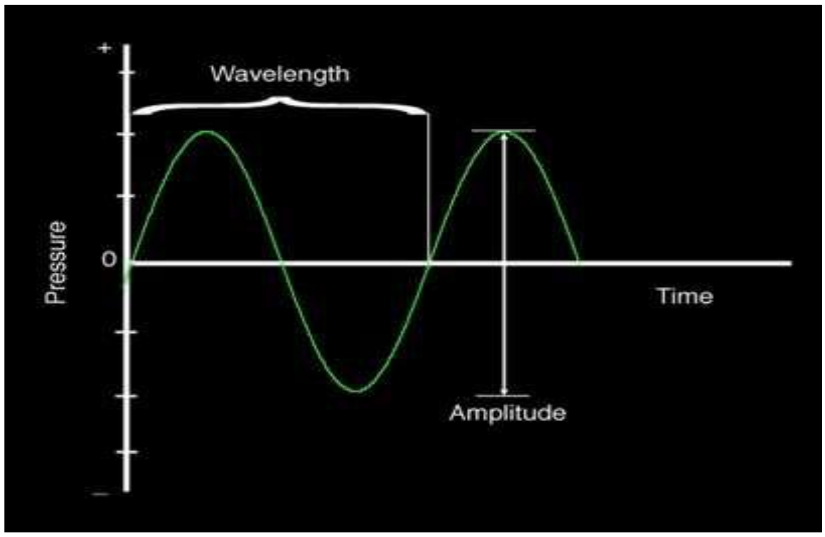
الصوت عبارة عن موجات ضغط تنتقل في وسط ما بشكل طولي ومستقيم.

When a sound travel through a medium, the molecules of the medium are alternatively squeezed and stretched forming zones of compression and rarefaction in the medium.

عندما ينتقل الصوت عبر وسط ما، تتعرض جزيئات الوسط لعمليات متناوبة من الانضغاط والتمدد، مما يُشكّل مناطق انضغاط وتخلخل داخل الوسط.

The wavelength is the distance traveled during one cycle. الطول الموجي هو المسافة المقطوعة خلال دورة واحدة.
One cycle of the acoustic wave is composed of a complete positive and negative pressure change.
تتكون دورة واحدة من الموجة الصوتية من تغير كامل في الضغط، يشمل شقاً موجباً وآخر سالباً.
The frequency of the wave is measured in cycles per second or Hertz (cycles/s, Hz).

يُقاس تردد الموجة بوحدات دورة في الثانية أو الهرتز (دورة/ثانية، هرتز).



humans audible sound ranges between **20 Hz and 20,000 Hz (20 kHz).**
يتراوح نطاق الترددات الصوتية المسموعة لدى البشر بين 20 هرتز و20,000 هرتز (20 كيلوهرتز).
If the frequency is **less than 20Hz** it cannot be heard by human ear and is defined as **infrasound.**
إذا كان التردد أقل من 20 هرتز، فلا يمكن للأذن البشرية سماعه، ويُعرف باسم "الموجات دون الصوتية.(infrasound) "
If the frequency is **higher than 20 Khz** it cannot be heard by human ear and is defined as **ultrasound.**

أما إذا كان التردد أعلى من 20 كيلوهرتز، فلا يمكن للأذن البشرية سماعه، ويُعرف باسم "الموجات فوق الصوتية.(ultrasound) "

Ultrasound الموجات فوق الصوتية
refers to any sound waves with frequencies greater than 20kHz.
يُشير المصطلح إلى أي موجات صوتية ذات ترددات تزيد عن 20 كيلو هرتز
Diagnostic ultrasound typically uses frequencies between **2and 20 million Hertz (MHz).**
عادةً ما يستخدم التصوير بالموجات فوق الصوتية لأغراض التشخيص ترددات تتراوح بين 2 و20 مليون هرتز (ميجا هرتز)
The **speed of an acoustic wave** traveling through a specific medium is determined by the stiffness of that medium.
تتحدد سرعة الموجة الصوتية أثناء انتقالها عبر وسط معين بناءً على صلابة ذلك الوسط
The greater the stiffness, the faster the wave will travel.
وكلما زادت الصلابة، زادت سرعة انتقال الموجة
This means that sound waves travel faster in solids than liquids or gases.
وهذا يعني أن الموجات الصوتية تنتقل في المواد الصلبة بسرعة أكبر منها في السوائل أو الغازات

How is ultrasound generatedكيف تتولد الموجات فوق الصوتية

Ultrasound waves are generated from tiny piezoelectric crystals packed within ultrasound transducer.

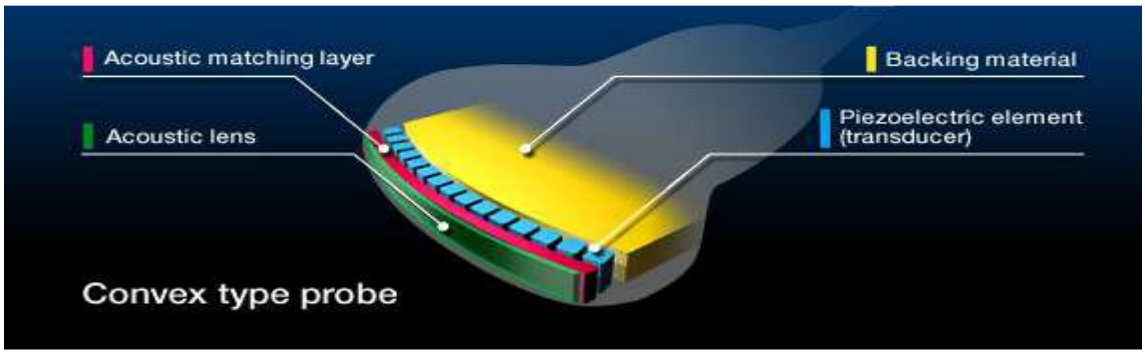
تتولد الموجات فوق الصوتية من بلورات كهرضغطية (بيزوكهربائية) دقيقة موجودة داخل محوّل الطاقة (الترانسديوسر) الخاص بجهاز الموجات فوق الصوتية

When an alternate current applied to these crystals ,they contract and expand at the same frequency at which the current change polarity and generate an ultrasound beam .

عند تطبيق تيار متردد على هذه البلورات، فإنها تنكمش وتتمدد بنفس التردد الذي تتغير به قطبية التيار، مما يؤدي إلى توليد حزمة من الموجات فوق الصوتية.

The piezoelectric crystals within the transducer transform electric energy into mechanical energy(ultrasound) and vice versa تقوم هذه البلورات الكهرضغطية الموجودة داخل المحوّل بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية (موجات فوق صوتية) والعكس صحيح

The crystals are protected by rubber covering that help decrease the resistance to sound transmission from crystals to the body تتم حماية البلورات بغطاء مطاطي يساعد على تقليل مقاومة انتقال الصوت من البلورات إلى الجسم



The major sources of attenuation of sound waves in soft tissue are:

تتمثل المصادر الرئيسية لتوهين الموجات الصوتية في الأنسجة الرخوة فيما يلي

1-absorption (cause conversion of acoustic energy into heat).الامتصاص (يؤدي إلى تحويل الطاقة الصوتية إلى حرارة)

2-reflection some of the waves bounce back towards the source as an echo.

الانعكاس (ترتد بعض الموجات عائدةً نحو المصدر على هيئة صدى)

3-refractionانكسار

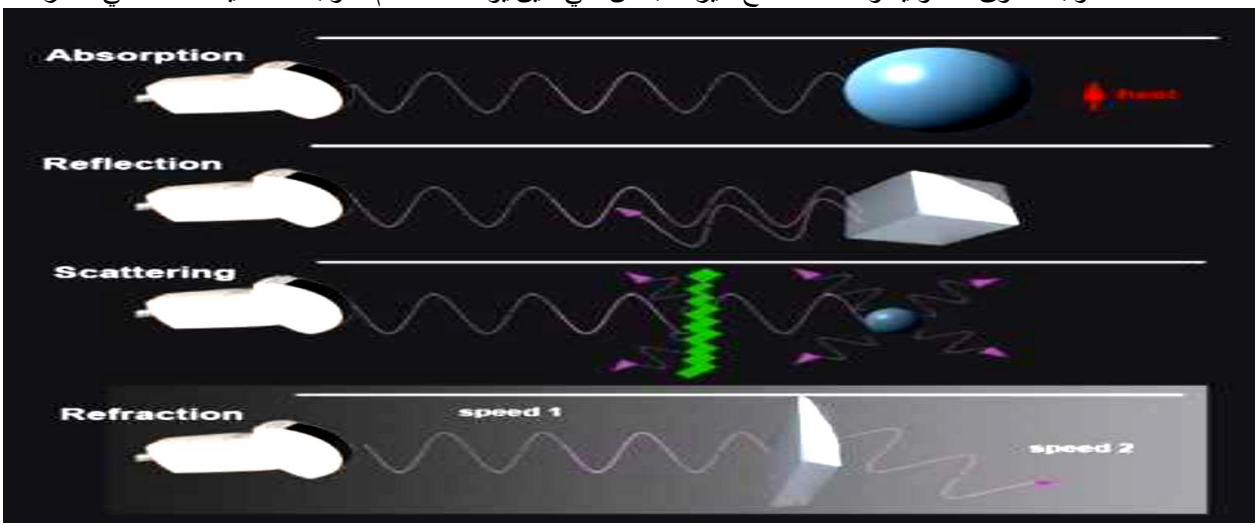
If the two mediums have different “stiffness” the resulting change in propagation speeds will cause the wave to be “bent” from its original path

إذا كان للوسطين درجات متفاوتة من "الصلابة"، فإن التغير الناتج في سرعات الانتشار سيؤدي إلى "انحراف" الموجة عن مسارها الأصلي.

4-Scatterتشتيت

occurs when ultrasound waves encounter a medium with a **heterogeneous surface** while most of the original wave continues to travel in its original path,

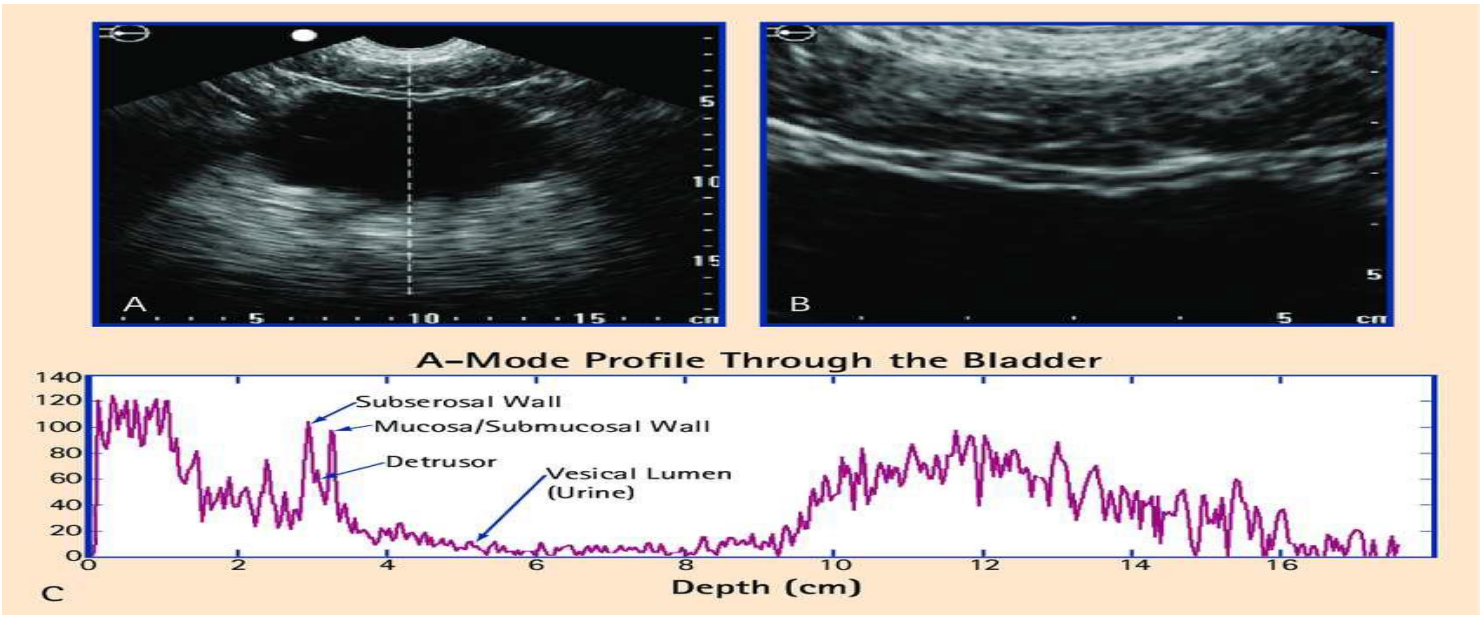
يحدث ذلك عندما تصادف الموجات فوق الصوتية وسطاً ذا سطح غير متجانس، في حين يواصل معظم الموجة الأصلية الانتقال في مسارها الأصلي.



Ultrasound modesأنماط التصوير بالموجات فوق الصوتية

A-mode: A graphical spike in the amplitude of the ultrasound wave at the interface between two different tissues (*e.g.,*subcutaneous fat and muscle) is displayed during A-mode scan and the distance between the various structure can be measured. This pattern is not usually displayed .

النمط :(A-mode) A أثناء الفحص بهذا النمط، يظهر رسم بياني يمثل ارتفاعاً مفاجئاً (ذروة) في سعة الموجة فوق الصوتية عند الحد الفاصل بين نسيجين مختلفين (مثل الدهون تحت الجلد والعضلات)، مما يتيح قياس المسافة بين البنى المختلفة؛ وعادةً لا يتم عرض هذا النمط.



Ultrasound Modes

B-mode or 'brightness mode' provides structural information utilizing different shades of gray (or different 'brightness') in a two-dimensional image.

يوفر نمط B (أو "نمط السطوع") معلوماتٍ بنيويةً باستخدام درجاتٍ متفاوتةٍ من اللون الرمادي (أو مستوياتٍ مختلفةٍ من "السطوع") في صورةٍ ثنائية الأبعاد.

Anechoic/Echolucent–Complete or near absence of returning sound waves, area is black

عديم الصدى :(Anechoic/Echolucent) غياب تام أو شبه تام للموجات الصوتية المرتدة، وتظهر المنطقة باللون الأسود

Hypoechoic-Structure has very few echoes and appears darker than surrounding tissue

منخفض الصدى :(Hypoechoic) بنية تُصدر أصداءً قليلة جداً وتظهر بلون أغمق مقارنةً بالأنسجة المحيطة

Hyperechoic/Echogenic–Large amplitude of returning echoes appears brighter than surrounding tissue

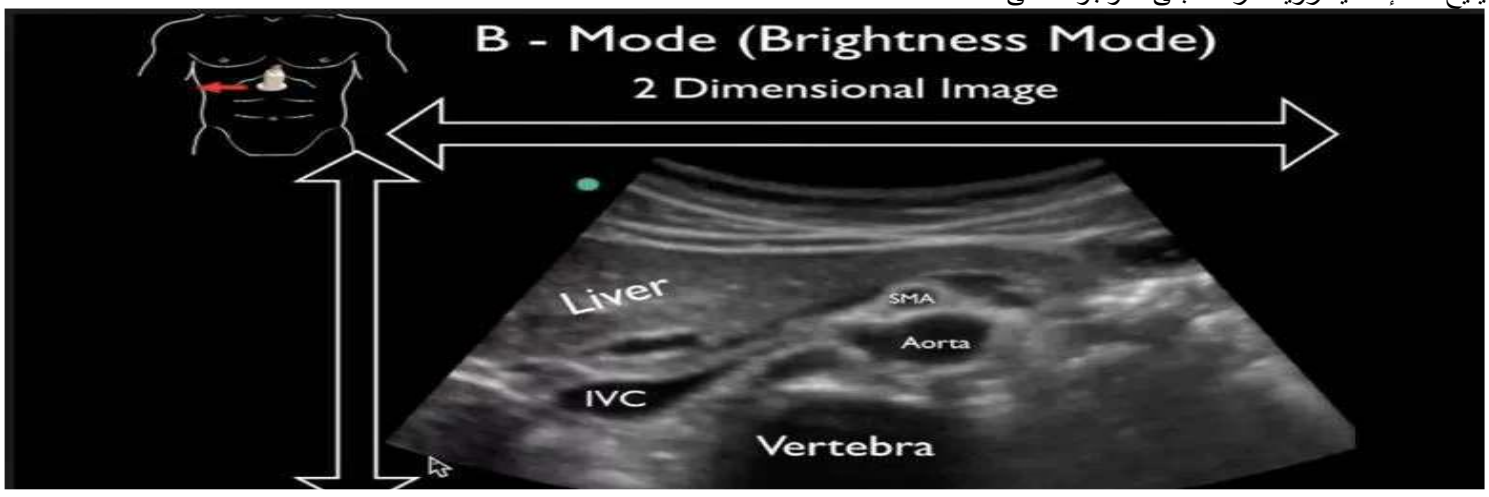
عالي الصدى :(Hyperechoic/Echogenic) سعة كبيرة للأصداء المرتدة، وتظهر المنطقة بلون أفتح مقارنةً بالأنسجة المحيطة

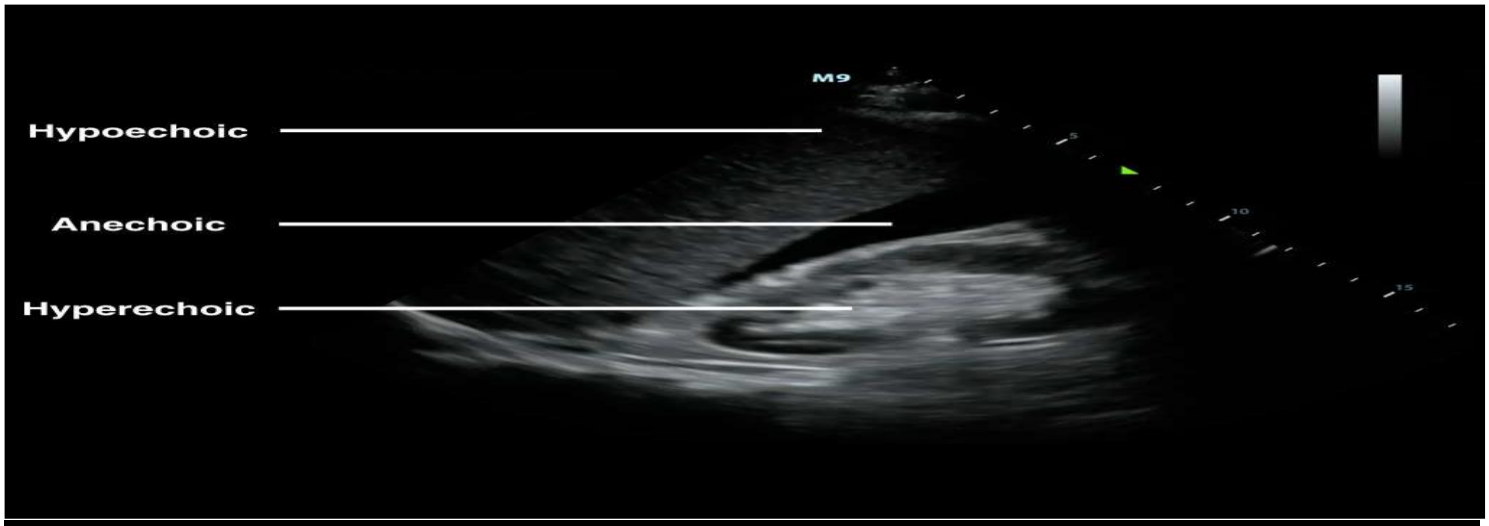
M-mode(motion mode) captures returning echoes in only one line of the B-mode image displayed over time .

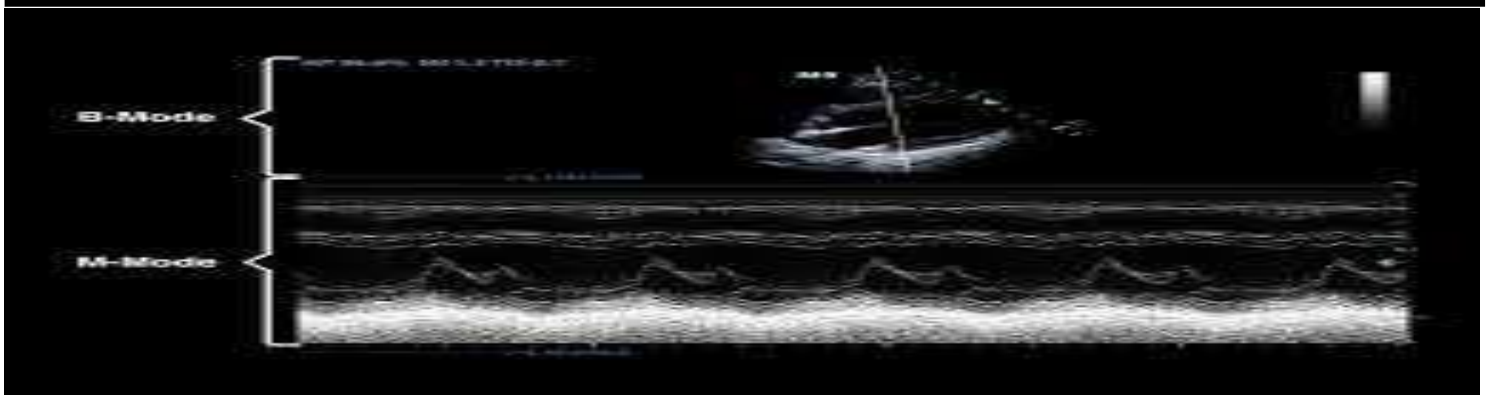
نمط الحركة :(M-mode) يسجل الأصداء المرتدة على طول خط واحد فقط من صورة النمط الثنائي الأبعاد (B-mode) مع مرور الوقت

Movement of structures positioned in that line can now be visualized.

يتيح ذلك إمكانية رؤية حركة البنى الموجودة على امتداد ذلك الخط







Probesالمجسات

1-curvilinear Main utilization is transabdominal sonography

المجس المنحني :(Curvilinear) الاستخدام الرئيسي هو التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر جدار البطن

2-linear Main utilization is vascular sonography, and superficial soft tissue

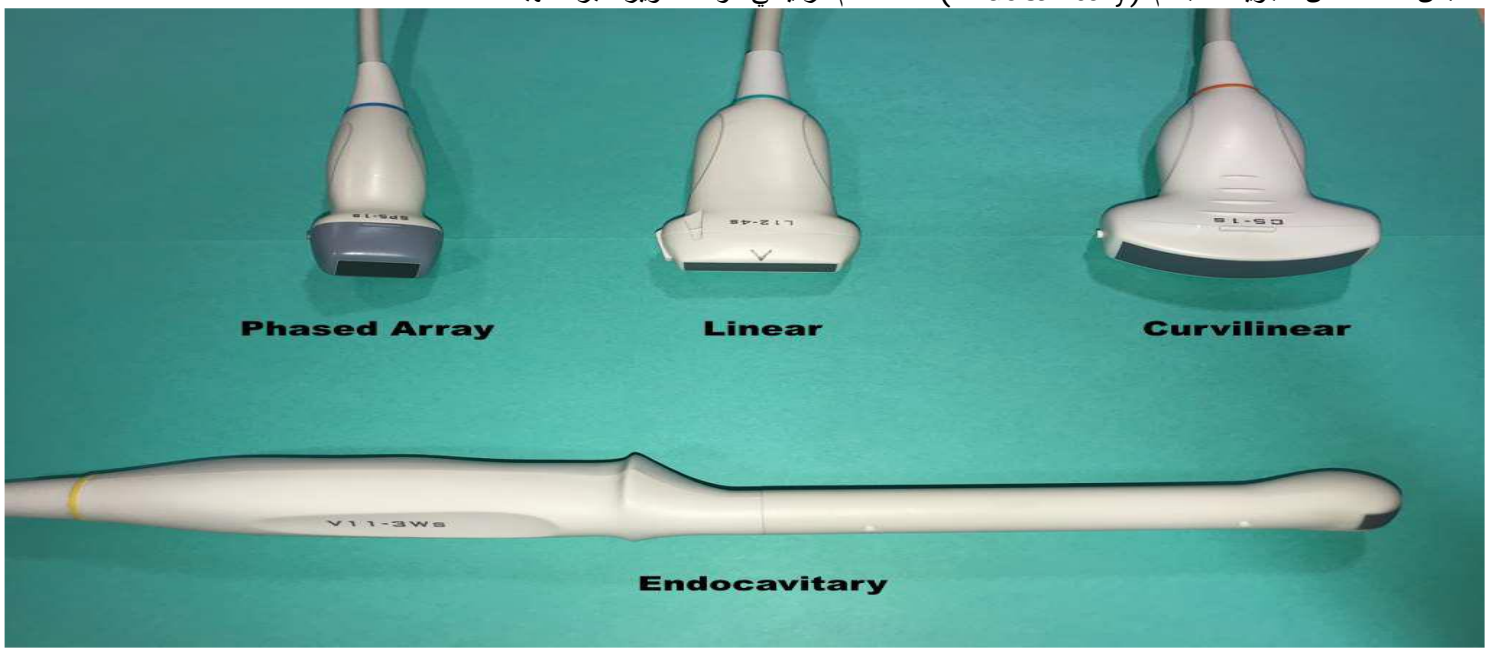
المجس الخطي :(Linear) الاستخدام الرئيسي هو تصوير الأوعية الدموية والأنسجة الرخوة السطحية

3-phased array Main utilization is cardiac sonography, ideal for use between ribs

مجس المصفوفة الطورية :(Phased array) الاستخدام الرئيسي هو تصوير القلب، وهو مثالي للاستخدام في المسافات بين الضلوع

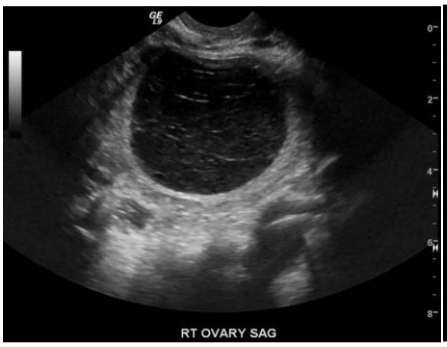
4-endocavitory main utilization is endovaginal

المجس المخصص لتجويف الجسم :(Endocavitory) الاستخدام الرئيسي هو التصوير عبر المهبل

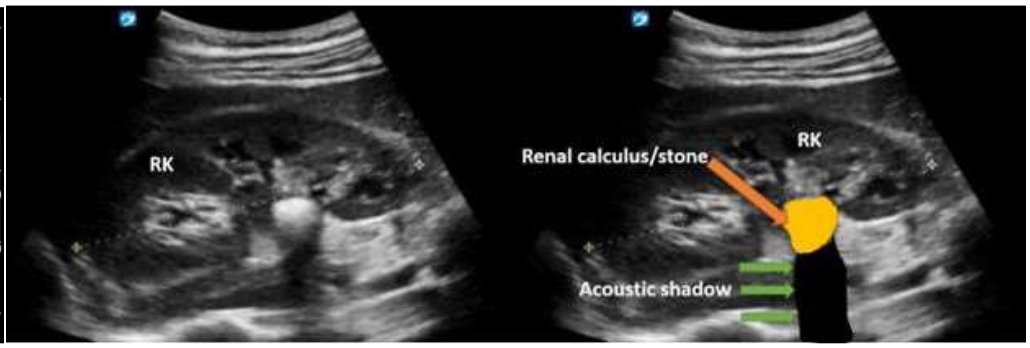


Ultrasound termsمصطلحات الموجات فوق الصوتية

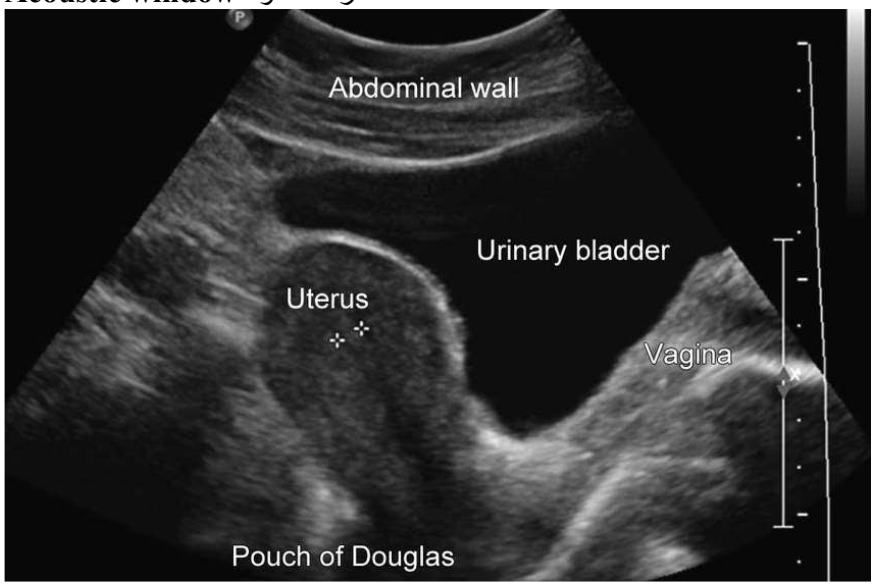
1-Acoustic enhancement تحسين الصوتيات



2-Acoustic shadowing الظلال الصوتي



Acoustic windowنافذة عازلة للصوت



Cyst and internal echoesكيسة وصدى داخلي

